

Άσκηση 3-3.10

Λύση

Για την επίλυση της άσκησης, είναι αναγκαίος ο υπολογισμός της τιμής του ολοκληρώματος

$$I = \int_0^{\infty} t e^{\alpha t} dt$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο ολοκλήρωσης κατά παράγοντες βρίσκουμε ότι

$$\int e^{\alpha t} dt = \int d\left(\frac{e^{\alpha t}}{\alpha}\right) t = \frac{t}{\alpha} e^{\alpha t} - \frac{1}{\alpha} \int e^{\alpha t} dt = \frac{t}{\alpha} e^{\alpha t} - \frac{1}{\alpha^2} e^{\alpha t} = \frac{(\alpha t - 1)e^{\alpha t}}{\alpha^2}$$

Προκειμένου να συγκλίνει το παραπάνω ολοκλήρωμα στο όριο $t \rightarrow \infty$ θα πρέπει η τιμή της παραμέτρου α να είναι αρνητική. Θέτοντας $\alpha = -\beta$ ($\beta > 0$) το παραπάνω ολοκλήρωμα λαμβάνει τη μορφή

$$I = \int t e^{-\beta t} dt = -\left(\frac{\beta t + 1}{\beta^2}\right) e^{-\beta t}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\int_0^{\infty} t e^{-\beta t} dt = -\left[\left(\frac{\beta t + 1}{\beta^2}\right) e^{-\beta t}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{\beta^2}$$

Επιστρέφοντας στο πρόβλημα και εκφράζοντας τη συνάρτηση του ημίτονου με τη βοήθεια των εκθετικών συναρτήσεων μέσω των εξισώσεων του Euler, η εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $x(t)$, επιτρέπει να γράψουμε ότι

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-2t} \sin(4t) e^{-j\omega t} u(t) dt = \int_0^{\infty} t e^{-(2+j\omega)t} \sin(4t) dt \\ &= \int_0^{\infty} t e^{(2+j\omega)t} \frac{e^{j4t} - e^{-j4t}}{2j} dt = \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} t e^{-(2+j\omega-4j)t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} t e^{-(2+j\omega+4j)t} dt \end{aligned}$$

από όπου τελικά έχουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{[2+j(\omega-4)]^2} - \frac{1}{[2+j(\omega+4)]^2} \right]$$

όπου για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε η τιμή του βοηθητικού ολοκληρώματος που υπολογίσαμε προηγουμένως για τις τιμές $\beta = 2 + j\omega - 4j$ και $\beta = 2 + j\omega + 4j$.